YunTech
國立雲林科技大學工業工程與管理系
DEPARTMENT OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

Business Statistics (1)

Chapter 1

授課教師：徐雅甄 博士

為什麼這一門課必修？

Why？

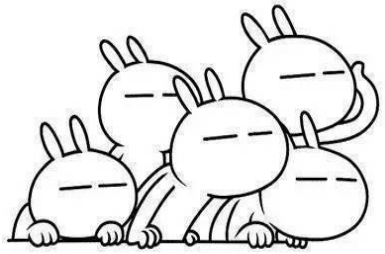




在這堂課將學到什麼？

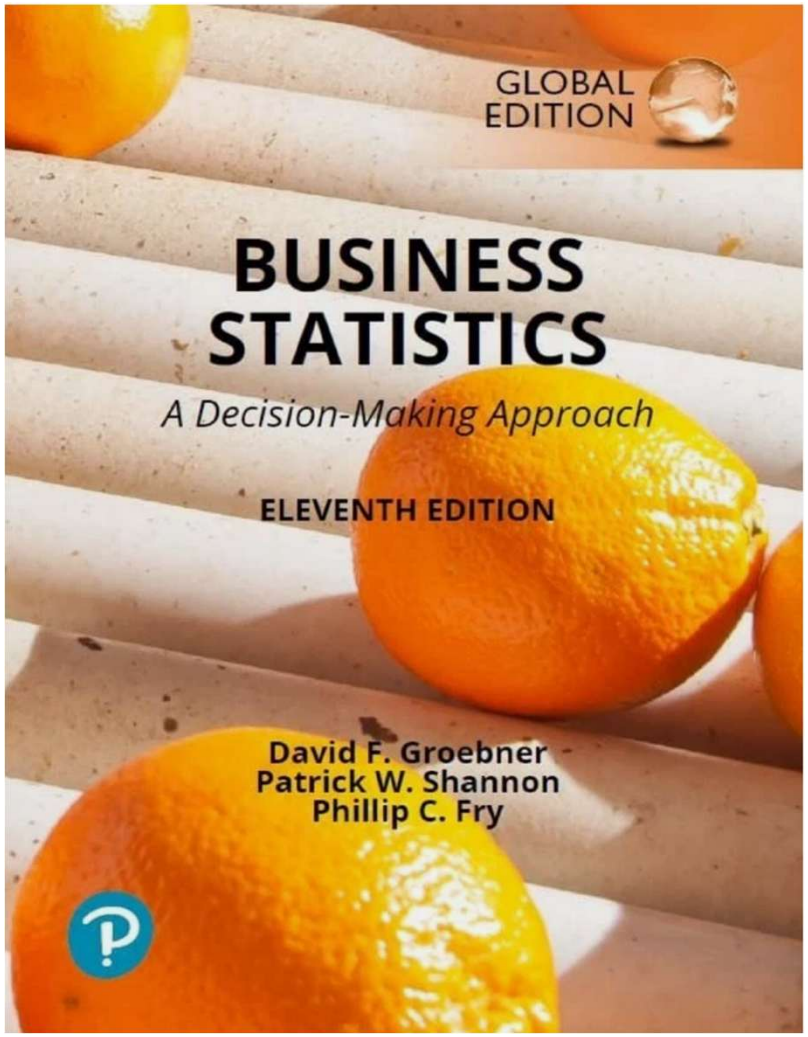
	統計分析	大數據分析
著重	推論	預測
問題	台灣人和外國人在同樣年齡之下薪水是否有顯著差異?	如何透過國籍還有年齡去預測這個人的薪水?
要求	重視的是因果關係還有推論的合理性	最重要的是如何預測的“準”，只要預測的準就是好模型
資料	資料必須是非常乾淨漂亮的	資料多變
備註	先去推論整個母體的運作機制，再透過這個推論出來的運作機制進行資料的"預測"	只知如此，不知為何如此

大數據時代，傳統統計學依然是數據分析的靈魂



授課內容概要

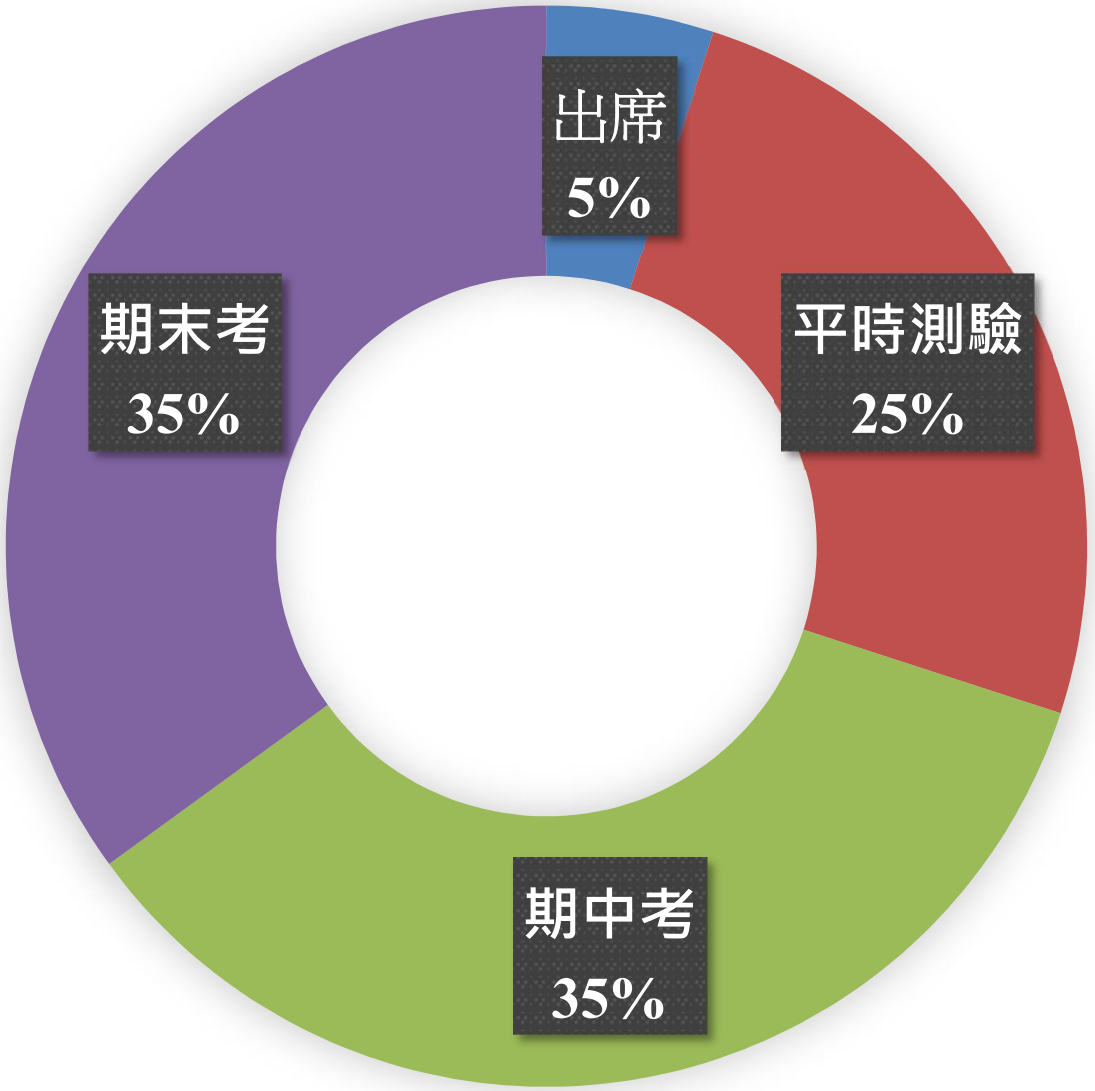
週次	教學內容與作業進度
第1週	Introduction
第2週	Graphs, Charts, and Tables-Describing your Data
第3週	Graphs, Charts, and Tables-Describing your Data
第4週	Describing Data Using Numerical Measures
第5週	Describing Data Using Numerical Measures
第6週	Introduction to probability
第7週	Discrete Probability Distribution
第8週	Discrete Probability Distribution
第9週	Middle Exam
第10週	Introduction to Continuous Probability Distributions
第11週	Introduction to Continuous Probability Distributions
第12週	Introduction to Continuous Probability Distributions
第13週	Introduction to Sampling Distributions
第14週	Introduction to Sampling Distributions
第15週	Estimating Single Population Parameters
第16週	Estimating Single Population Parameters
第17週	Estimating Single Population Parameters
第18週	Final Exam



『注意：請遵守智慧財產權觀念。不得非法影印教科書。』

評量準則

學期分數會依照此比例計算



Chapter 1

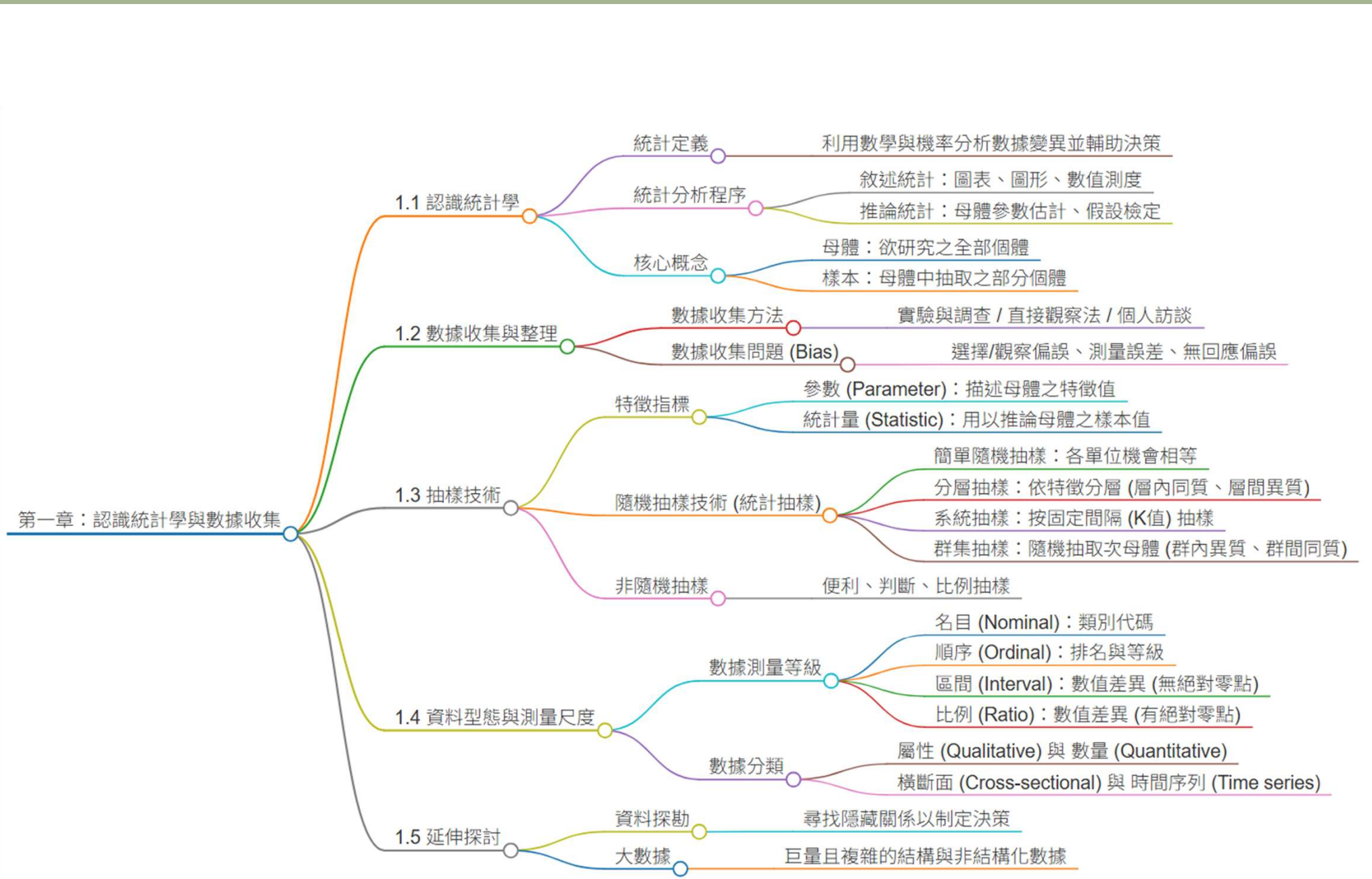
1.1 認識統計學

1.2 數據的收集與整理

1.3 母體、樣本及抽樣技術

1.4 統計資料型態與測量尺度

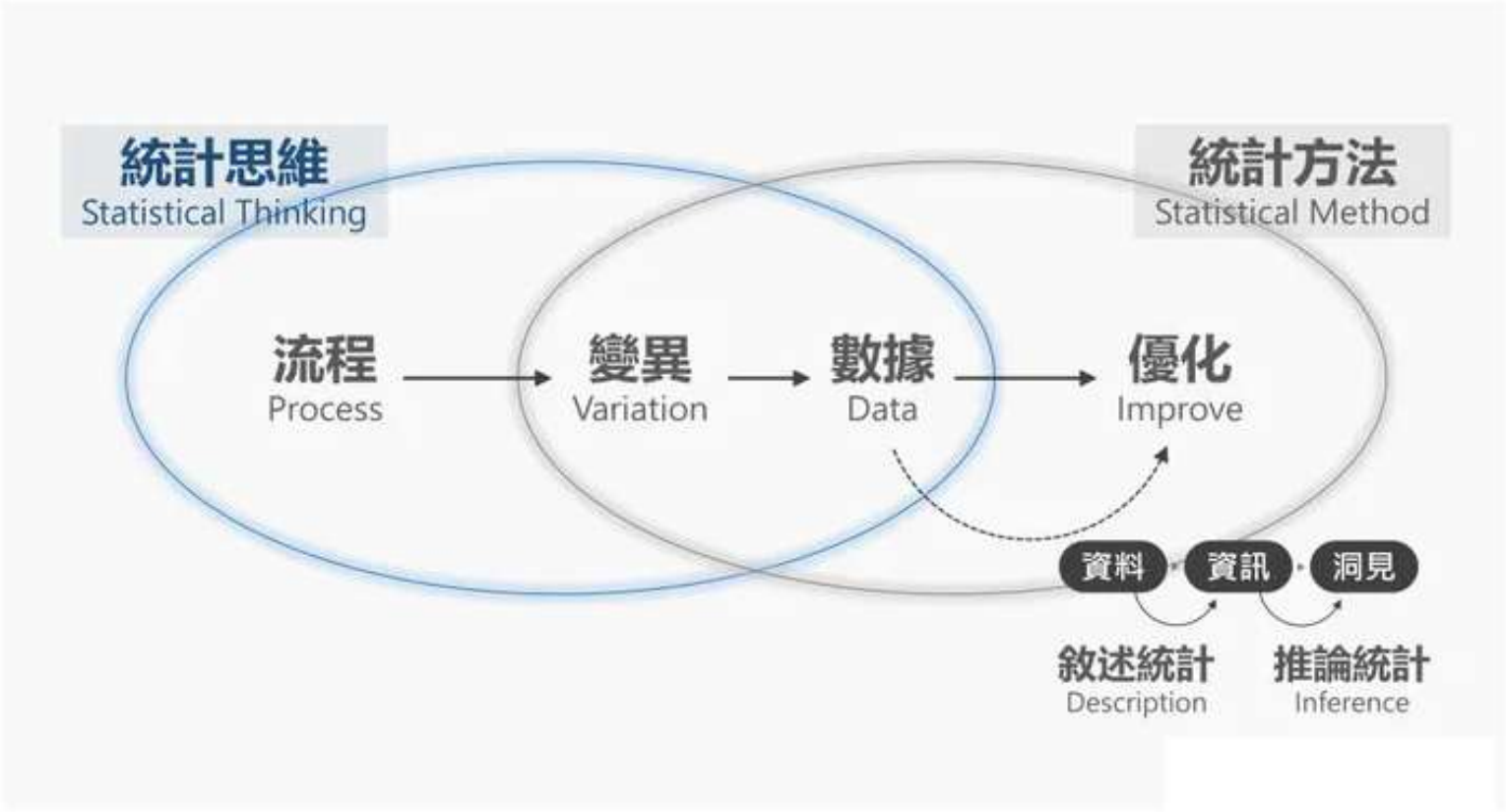
1.5 延伸探討


第一章：認識統計學與數據收集
1.1 認識統計學
統計定義
利用數學與機率分析數據變異並輔助決策
統計分析程序
敘述統計：圖表、圖形、數值測度
推論統計：母體參數估計、假設檢定
核心概念
母體：欲研究之全部個體
樣本：母體中抽取之部分個體
1.2 數據收集與整理
數據收集方法
實驗與調查 / 直接觀察法 / 個人訪談
數據收集問題 (Bias)
選擇/觀察偏誤、測量誤差、無回應偏誤
1.3 抽樣技術
特徵指標
參數 (Parameter)：描述母體之特徵值
統計量 (Statistic)：用以推論母體之樣本值
隨機抽樣技術 (統計抽樣)
簡單隨機抽樣：各單位機會相等
分層抽樣：依特徵分層 (層內同質、層間異質)
系統抽樣：按固定間隔 (K值) 抽樣
群集抽樣：隨機抽取次母體 (群內異質、群間同質)
非隨機抽樣
便利、判斷、比例抽樣
1.4 資料型態與測量尺度
數據測量等級
名目 (Nominal)：類別代碼
順序 (Ordinal)：排名與等級
區間 (Interval)：數值差異 (無絕對零點)
比例 (Ratio)：數值差異 (有絕對零點)
數據分類
屬性 (Qualitative) 與 數量 (Quantitative)
橫斷面 (Cross-sectional) 與 時間序列 (Time series)
1.5 延伸探討
資料探勘
尋找隱藏關係以制定決策
大數據
巨量且複雜的結構與非結構化數據

認識統計學 1.1

統計學 (Statistics)

面對生活中的不確定性，數學提供資料處理的方法，機率描述資料的隨機變化，而統計則運用數學與機率分析與預測資料的變異，以數據為基礎做出更佳的判斷與決策



商用統計學的主要分析程序

敘述統計學 (descriptive statistics)

a. 圖表 (charts)
b. 圖形 (graphs)
c. 數值測度 (numerical measures)

推論統計學 (inferential statistics)

a. 估計 (estimation)
b. 假設檢定 (hypothesis testing)

根據樣本資料推測母體之某一特性或作區間估計與假設檢定。

敘述與推論：統計學的循環 (The Statistical Loop)



母體 (population) 與樣本 (sample)

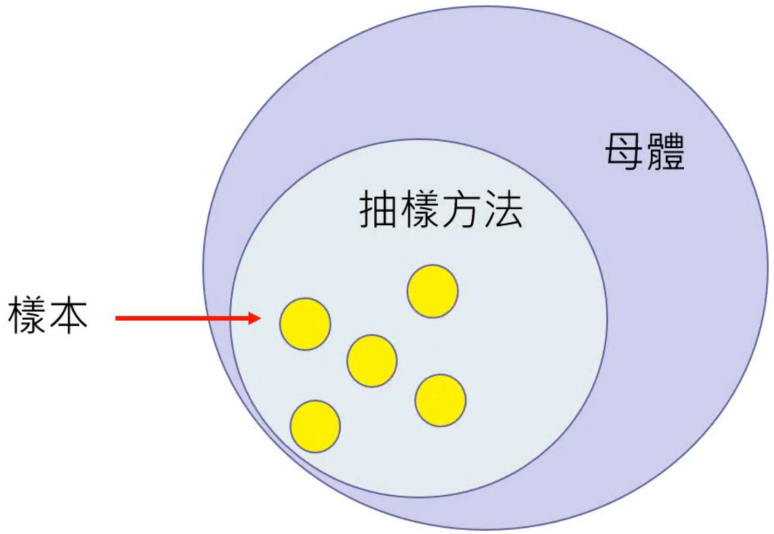
母體是指欲研究某一現象的全部個體

樣本是指從母體中抽取部分個體作為研究調查的對象。

<總統大選前，各候選人支持率的問卷調查>

母體 (population) ：全國有投票權的公民

樣本 (sample) ：**抽部分**做問卷調查的公民



<課堂練習>

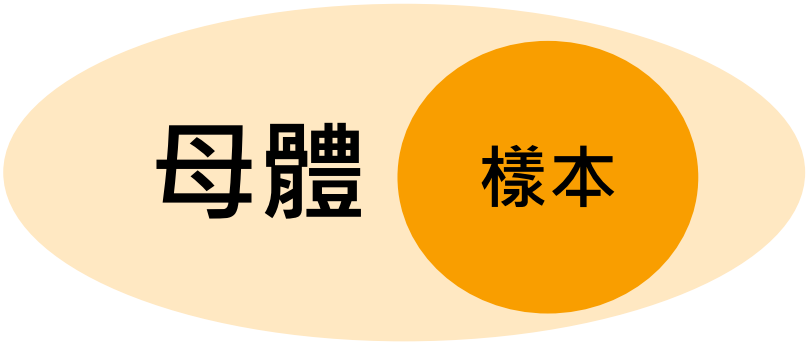
何謂母體？何謂樣本？

母體：**欲研究某一現象的全部個體**

<舉例>台灣地區所有製造業廠商、雲科大的所有學生(前提是我想了解雲科大學生對教學的滿意度)

樣本：**從母體中抽取部分個體作研究調查的對象**

<舉例>從以上的母體抽出1000 家廠商、從8000位雲科大學生中抽出100位學生作為抽樣調查的樣本



<課堂練習>

下列各題說明其母體為何？

a. 保險商品之滿意度調查。

b. 研究全國未成年人口抽菸比例。

c. 網站使用者的滿意度調查。

1. ＿＿＿＿ 指某一現象的全部個體

2. ＿＿＿＿指從全部個體中抽取部分個體作為研究調查的對象

3. ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿對資料作呈現與彙整，像統計圖表與統計量數均屬之

4. ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿根據樣本資料推測母體之某一特性或作區間估計與假設檢定

5.利用樣本資料來決定母體的參數稱為＿＿＿(＿＿)統計分析

6.運用機率來決定某一特定樣本的發生機會，

及稱為＿＿＿(＿＿)統計分析

數據的收集與整理

1.2

收集數據的方法

有許多收集數據的方法，以下為**最有用且最常被使用**的方法：

a. 實驗

b. 電話調查

c. 書面調查

d. 直接觀察

e. 個人訪談



收集數據的方法-a.實驗

實驗設計-藉由控制有興趣變數來進行實驗的一個計畫



收集數據的方法-c.書面問卷和調查

書面調查 (written surveys)-

是收集大眾意見最常被使用的方法。

問卷(questionnaires)- 會郵寄給受訪者、請受訪者上填寫問卷，或訪問員直接與受訪者面對面對談。

書面調查通常是最便宜的收集數據方法。



收集數據的方法-e.個人訪談

個人訪談分成兩類：

第一類結構化訪談---在**指定問題**下進行訪談。

第二類非結構化訪談-訪談開頭以一個或多個**廣泛的問題**進行，而之後的問題會與受訪者的答案有關。



收集數據的方法-d.直接觀察

直接觀察 (direct observation)-

這種方法需要在觀察的過程中，將發生現象與地點以數據記錄下來。

若想對人類行為模式收集數據，最基本的方式就是直接觀察人群。



收集數據的方法-優缺點

方法	優點 (Pros)	缺點 (Cons)
 實驗	可控制、預先計畫	昂貴、耗時
 電話調查	即時、便宜	可信度差、範圍有限
 書面調查	最便宜、可擴展	回復率低
 觀察/訪談	無受訪者偏誤	研究者偏見、成本高

6 項收集數據的問題



1.選擇偏誤

收集的數據會因所**選擇的調查對象**而產生偏誤。

2.觀察偏誤

透過**個人觀察**來收集數據也會有問題。

3.數據的精確性

當需要數據來做出決定，先查看是否**已經有被收集過的數據**，因為收集現存的數據通常比自己所收集的數據還要快速與便宜。

6 項收集數據的問題

4.測量誤差

內部效度-透過實驗來收集數據，須確保實驗在控制中。

外部效度-即使實驗具有內部效度，還須注意實驗結果是否能推廣到實驗環境之外。

5.訪問偏誤

其它與收集數據有關的問題，其中一個就是收集數據的潛在偏誤 (bias)。

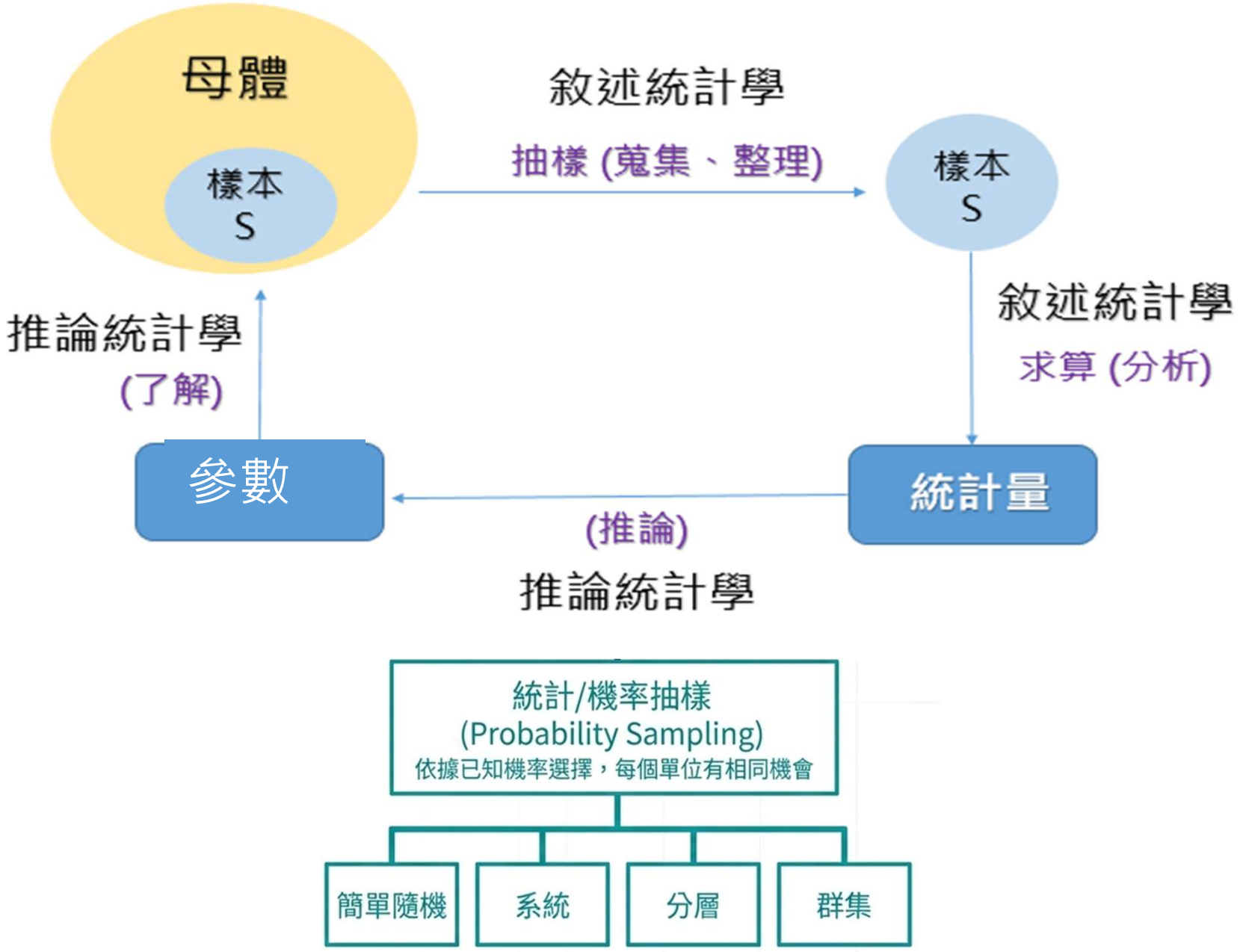
6.無回應偏誤

收集數據過程中，無回應偏誤是產生偏誤的另一個來源。

1.3

母體樣本及抽樣技術

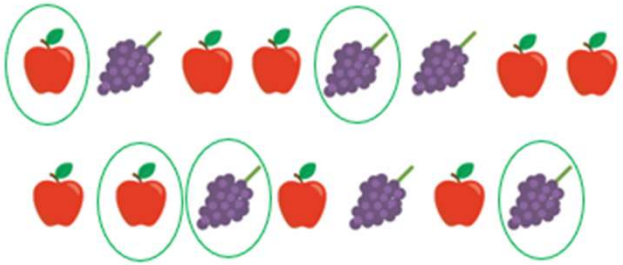
母體樣本及抽樣技術 - 母體與樣本



抽樣技術

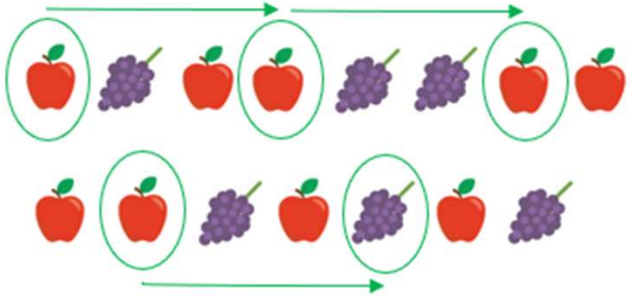
簡單隨機抽樣

Simple random sample



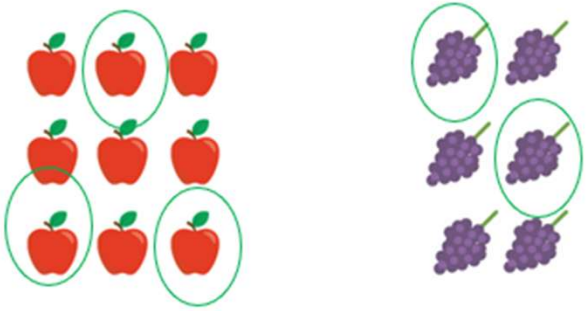
系統抽樣

Systematic sample



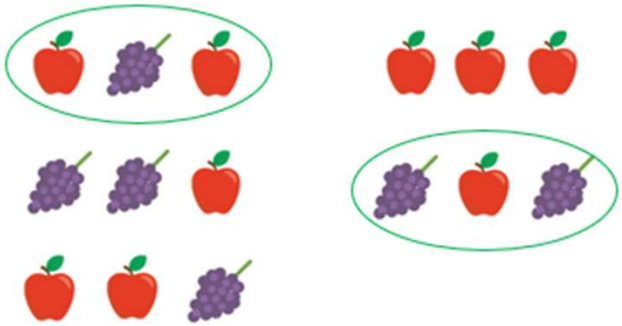
分層抽樣

Stratified sample



群集抽樣

Cluster sample



母體樣本及抽樣技術 - 參數與統計量

參數 (parameter)

用來描述母體的特徵值且研究者想了解母體之某一特徵值

‹舉例›母體的平均數 (mean)，為了臆測母體的參數值，可利用樣本來解決臆測的問題。

統計量 (statistic)

Corresponding measures for a sample.

而由樣本形成的函數值，其主要目的是用來推論母體參數。

母體樣本及抽樣技術 - 抽樣技術

一旦決定以抽樣來收集樣本資訊，我們可以選擇使用：

1.統計抽樣技術 (statistical sampling techniques)

Sampling methods that use selection techniques based on chance selection.

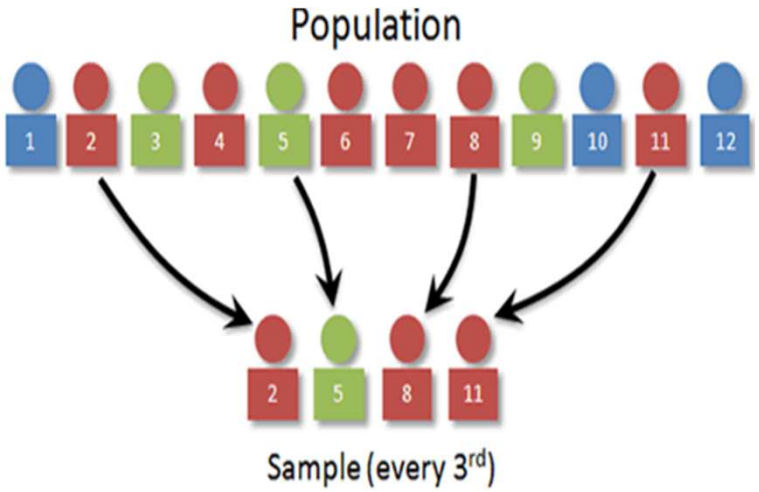
依據一定機率過程來選擇樣本的抽樣技術。

2.非統計抽樣技術 (nonstatistical sampling techniques)

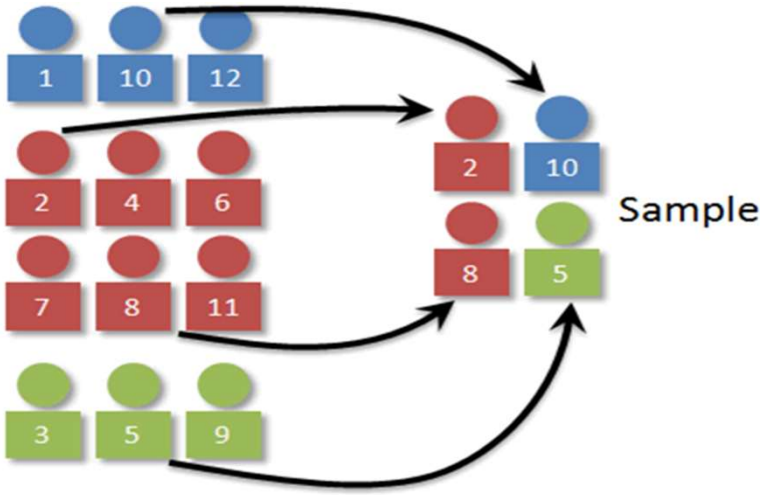
Methods of selecting samples that use convenience, judgment, or other non-chance processes.

依據方便或其它非機率過程來選擇樣本的抽樣技術。

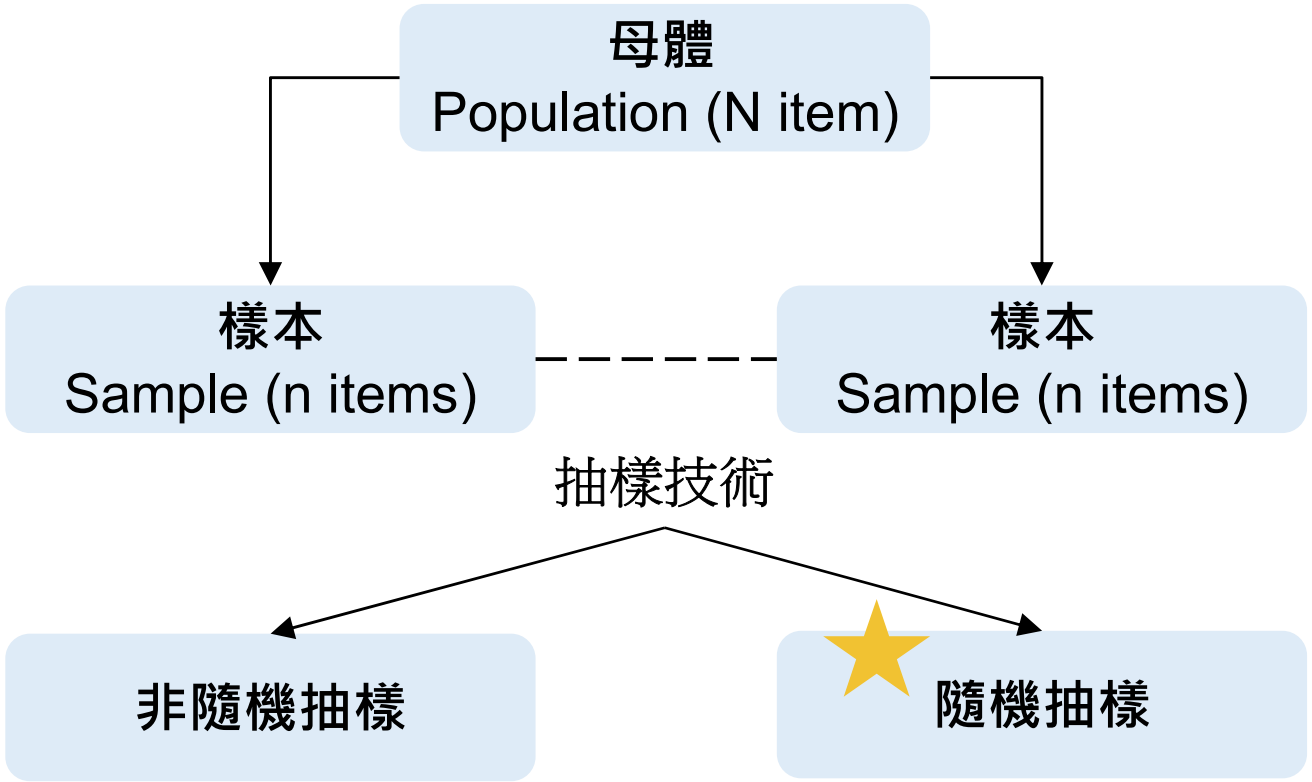
統計抽樣


Population
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 5 8 11
Sample (every 3rd)

非統計抽樣


1 10 12
2 4 6
7 8 11
3 5 9
2 10
8 5
Sample

母體樣本及抽樣技術 - 抽樣技術



任意抽樣 Convenience Sampling

判斷抽樣 Judgment Sampling

比例抽樣 Ratio Sampling

簡單隨機抽樣Simple Random Sampling

分層抽樣 Stratified Random Sampling

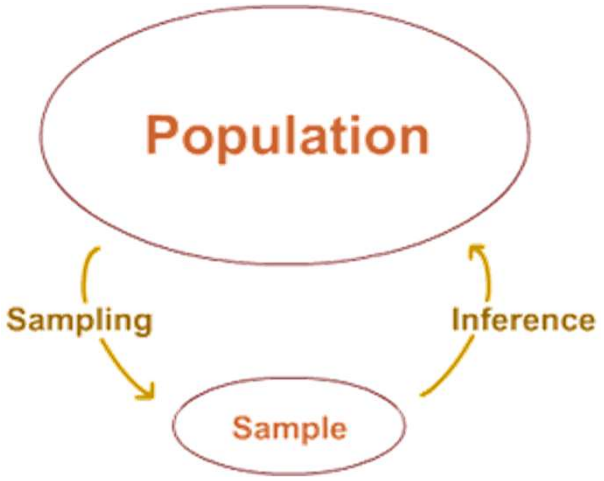
系統抽樣 Systematic Random Sampling

母體樣本及抽樣技術 - 統計抽樣技術(1)

又稱為機率抽樣 (probability sampling)

代表母體的每個抽樣單位依據已知的機率被選到樣本中。

最常使用的統計隨機抽樣技術為四種，如下頁。



母體樣本及抽樣技術-4種統計抽樣技術

我們最常使用的統計抽樣技術為：

a. 簡單隨機抽樣 (simple random sampling)

A method of selecting items from a population such that every possible sample of specified size has an equal chance of being selected.

母體中的 被選到樣本中

b. 分層抽樣 (stratified sampling)

The sampling unit is divided into different strata according to certain characteristics or certain rules, and then samples are drawn independently and randomly from different strata.

，而母體的每一個抽樣單位只會屬於一個層，並在每一層內使用簡單隨機抽樣選出樣本。

母體樣本及抽樣技術-4種統計抽樣技術

c. 系統抽樣 (systematic sampling)

將　　後，以亂數選出介於1到k之間的數字a，然後將排名在第a個的抽樣單位納入樣本中，接著以每隔k個抽樣單位將抽樣單位納入樣本中。

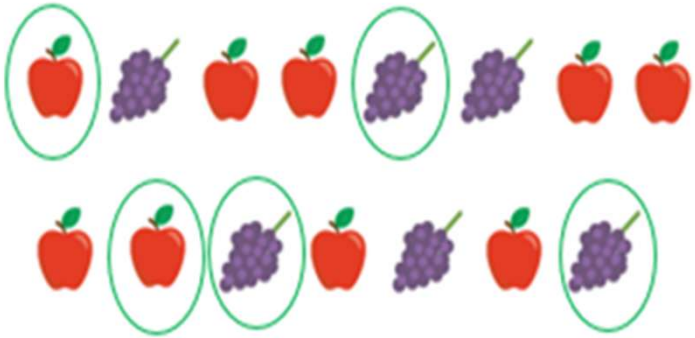
d. 群集抽樣 (cluster sampling)

將　　，這些群集代表次母體。以簡單隨機抽樣抽出m個群集，再依任意機率抽樣技術從每個群集中選出次母體的樣本。

4種統計抽樣技術-a. 簡單隨機抽樣

‹舉例›

Simple random sample



將母體中每一個水果都視為獨立的個體，並保證讓每個水果個體均有同等機會被選為樣本的方式來抽選，以公平的方式隨機抽選五個水果，被抽選種的水果之間並無任何規則與影響因素的存在。

4種統計抽樣技術-a. 簡單隨機抽樣

簡單隨機抽樣之特點

優點： 節省時間、財力、及人力資源。

缺點： 只能估計或預測，有誤差的存在，且不適用於母體龐大的情況。

性質：每個單位個體都有被抽中的可能，且每個單位個體被抽中的機會都一樣大，另外，任一單位個體被抽中與否，並不影響其他單位個體的抽中與否。

4種統計抽樣技術-a. 簡單隨機抽樣

<舉例>

某公司 **50** 位員工，欲選出 **6** 位參與員工運動會。先將員工加以編號 **1~50**，再以亂數表抽出**6**個號碼。例如，以亂數表的第一列連續抽，抽滿**6**個數，且每個被抽出的數值都必須介於**1-50**之間。例如第一列被抽出的

03	47	43	73	86	36	96	47	36	61	46	98	63	71	24

➢ **73, 86, 96**大於**50**，該號碼的員工均不存在，**36 47**出現兩次只能保留一個，所以選出號碼為 **03, 47, 43, 36,24, 46** 的員工。

4種統計抽樣技術-a. 簡單隨機抽樣

亂數表也稱隨機數表：

由隨機生成的從**0**到**9**十個數字所組成的數表，每個數字在表中出現的次數是大致相同的，它們出現在表上的順序是隨機的。

隨機數表是統計工作者用計算機生成的隨機數組成，並保證表中每個位置上出現哪一個數字是等機率的，

用隨機數表抽取樣本保證了各個個體被抽取的機率相等

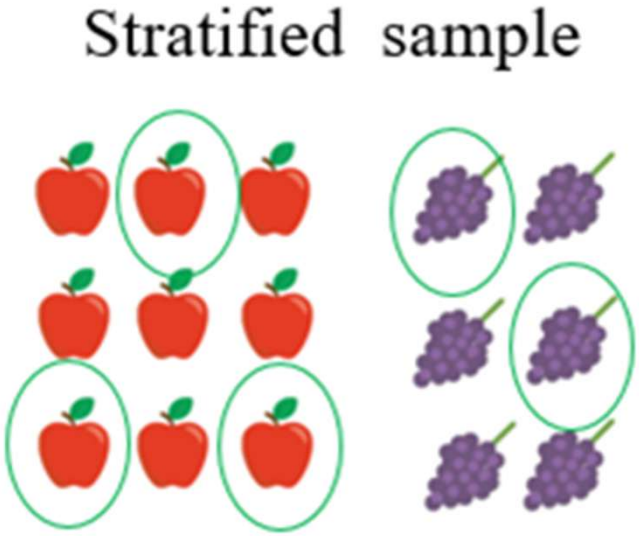
4種統計抽樣技術-a. 簡單隨機抽樣

亂數表

03	47	43	73	86	36	96	47	36	61	46	98	63	71	62
97	74	24	67	62	42	81	14	57	20	42	53	32	37	32
16	76	02	27	66	56	50	26	71	07	32	90	79	78	53
12	56	85	99	26	96	96	68	27	31	05	03	72	93	15
55	59	56	35	64	38	54	82	46	22	31	62	43	09	90
16	22	77	94	39	49	54	43	54	82	17	37	93	23	78
84	42	17	53	31	57	24	55	06	88	77	04	74	47	67
63	01	63	78	59	16	95	55	67	19	98	10	50	71	75
33	21	12	34	29	78	64	56	07	82	52	42	07	44	28
57	60	86	32	44	09	47	27	96	54	49	17	46	09	62
18	18	07	92	46	44	17	16	58	09	79	83	86	19	62

4種統計抽樣技術- b. 分層抽樣

‹舉例›



分層抽樣的過程為將母體依研究所要了解之特性，假設需分成兩層，在兩層之中依簡單隨機抽樣抽出一定之比例形成所需之樣本。圖中蘋果與葡萄層面中，兩層的抽取比例為 3 : 2。

4種統計抽樣技術-b. 分層抽樣

<舉例>某醫院有 2700 位員工，欲從中抽取 120 位作為樣本，設有 1620 位男生，1080 位女生，若用簡單隨機抽樣抽出 120位員工，抽出的結果可能女生過多，或男生過多。若是想調查醫院員工的平均身高，則男女之間的差異就很大，若選取過多女生，這樣就會影響到最後調查的結果。因此最好的方式就是採用分層抽樣

- 按男女的**比列 3:2** 來選取。在男生部分抽取 120 × 0.6 = 72 位，女生部分抽取 120 × 0.4 = 48 位，其次在男女生中，利用簡單隨機抽樣分別抽出 72 人, 48 人, **此 120 人便構成我們要的樣本。**

4種統計抽樣技術-b. 分層抽樣

<舉例>

對工會成員收入狀況進行調查，可將會員按**職務**不同，分為生產人員、行政人員、服務性工作人員等各層，再從各層中抽取會員。

因此，在抽樣前需知道各種職務的員工數，如此可換算不同職務的會員數比例，再按比例去抽樣

4種統計抽樣技術- b. 分層抽樣

分層抽樣之特點

優點：優點是常常我們所要研究之特性中某一種族群很少時，先分層，就可保證抽到此類型的族群。

缺點： 母體太小時無法使用，層間異質性需要夠大、層內同質性也需夠強烈。

4種統計抽樣技術-c. 系統抽樣

在排序的基礎上，還要計算抽樣區間(距離)

計算公式為：

$$抽樣距離 = N / n$$

確定抽選距離之後，可以從第一段距離中隨機地抽取第一個單位，也可以從任何一段的隨機位置開始，並按抽選距離繼續抽選餘下的單位，直到抽足為止。

4種統計抽樣技術-C. 系統抽樣

‹舉例›從 600 名高中生中抽選 50 名學生進行調查

- **Step 1**.利用學校現有名冊按順序編號排序，

  從第 001 號編至 600 號

- **Step 2.** 依據預設的樣本數來決定 K 值(抽樣區間)

  抽選距離**K = N / n = 600 / 50 = 12**（人）

- **Step 3.** 抽取第一個樣本單位，如抽到的是 8 號

- **Step 4.** 接著間隔 K 值(12) 抽出下一個數值，抽滿50個數為止

  依次抽出的是8號 20 號，32 號，44 號……等。

4種統計抽樣技術-抽樣方法比較

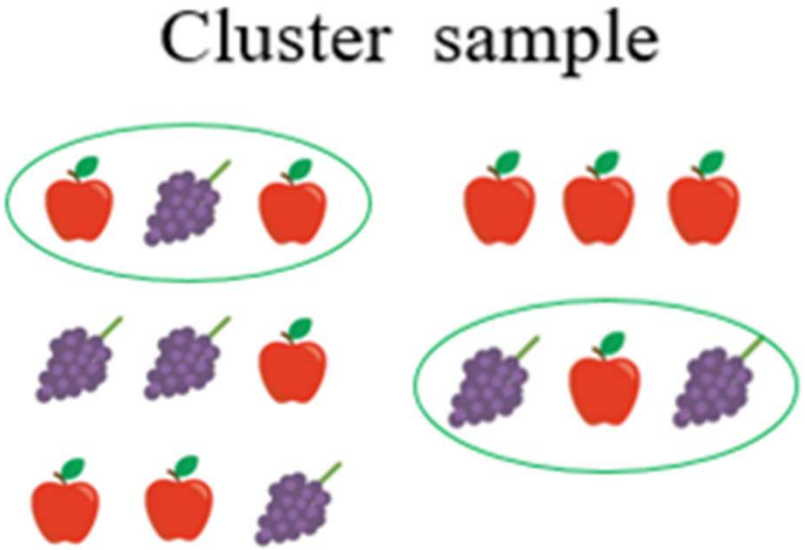
系統抽樣與簡單隨機抽樣比較

系統抽樣可使**中選單位比較均勻地分佈在母體中**，尤其當被研究現象的標誌變異程度較大，而在實際工作中又不可能抽選更多的樣本單位元時，這種方式更為有效。

因此，系統抽樣是市場調查中應用很廣的一種抽樣方式。

4種統計抽樣技術- d. 群集抽樣

‹舉例›



群集抽樣為將母體依某種特性分為若干個群體 (可依地理位置或行政區域劃分)，再以簡單隨機抽樣的方式抽出一群或數群為樣本。以此圖舉例，本次抽取中含有兩蘋果一葡萄的族群與兩葡萄一蘋果的族群。 共兩大族群。

4種統計抽樣技術- d. 群集抽樣

群集抽樣之特點

優點：經濟效率，集群抽樣比簡單隨機抽樣快速，且成本較低。

缺點：集群規格誤差，當群集間內不具相同質性時，即會出現此種問題 。

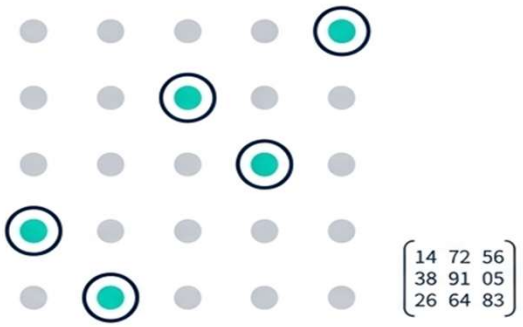
4種統計抽樣技術- d. 群集抽樣

‹舉例›假設某公司想調查宜蘭市市民每月消費在A產品的支出計畫在所有 11 個行政區中隨機抽出 4 個行政區，然後再從被抽出的行政區中隨機抽出一條路(街)(如遇街道跨區時，則僅調查屬於該區的住戶)，然後普查該條路(街)的所有住戶。這就是群集抽樣。



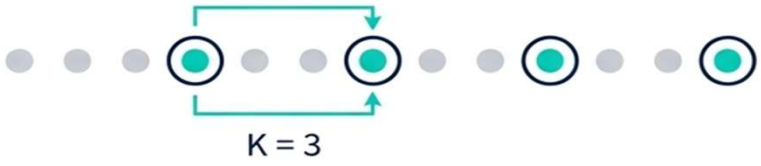
抽樣技術

簡單隨機抽樣 (Simple Random)



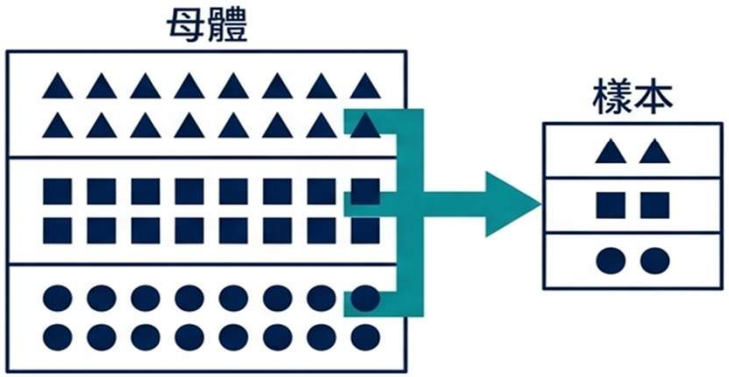
- 每個項目有相同中選機會
- 常藉由亂數表 (Random Number Table) 達成
- 省時但母體龐大時易生誤差

系統抽樣 (Systematic)



- 決定抽樣區間 $K = N / n$
- 隨機決定起點，之後每隔 K 個抽取
- 分布平均，但須防範母體隱藏週期性

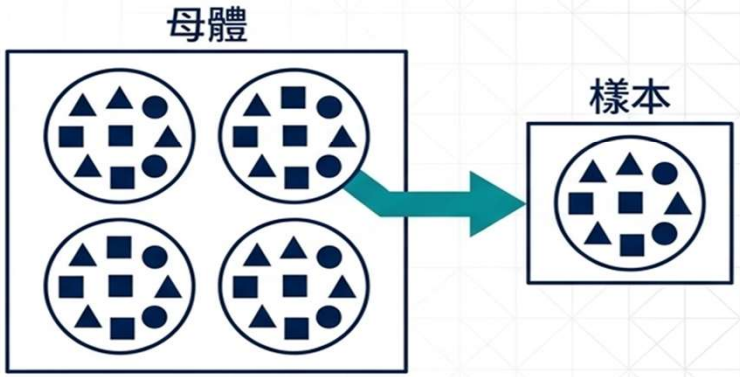
分層抽樣 (Stratified)



Rule: Pull SOME from ALL layers

按比例抽取，確保少數族群代表性。
層間異質，層內同質。

群集抽樣 (Cluster)



Rule: Pull ALL from SOME clusters

極具經濟效率，成本低。
群集間同質，群集內異質。

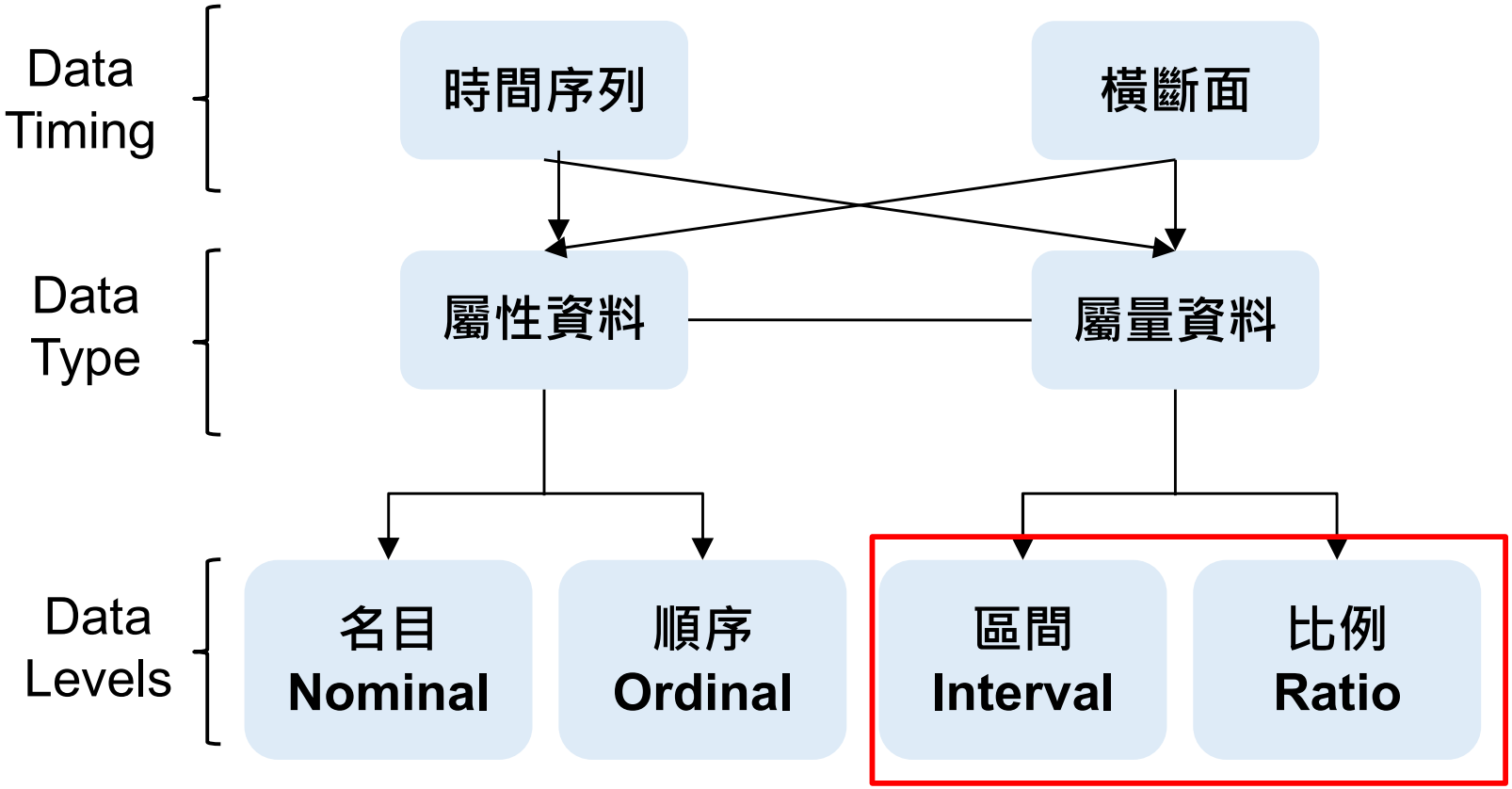
分層抽樣 vs. 群集抽樣

比較項目	分層隨機抽樣 (Stratified Sampling)	群集抽樣 (Cluster Sampling)
群內特徵	**同質**（群內差異小、特徵相近）	**異質** 群內差異大、如小母體）
群間特徵	**異質**（群與群之間差異顯著）	**同質**（各群整體結構相似）
抽樣方式	**每一群（層）都要抽取**部分個體	隨機抽取**部分群集**，再全查或抽樣
典型例子	所得分層調查、能力分班抽樣	按學校/行政區抽取整班或整區

1.4

統計資料型態與測量尺度

統計資料型態與測量尺度



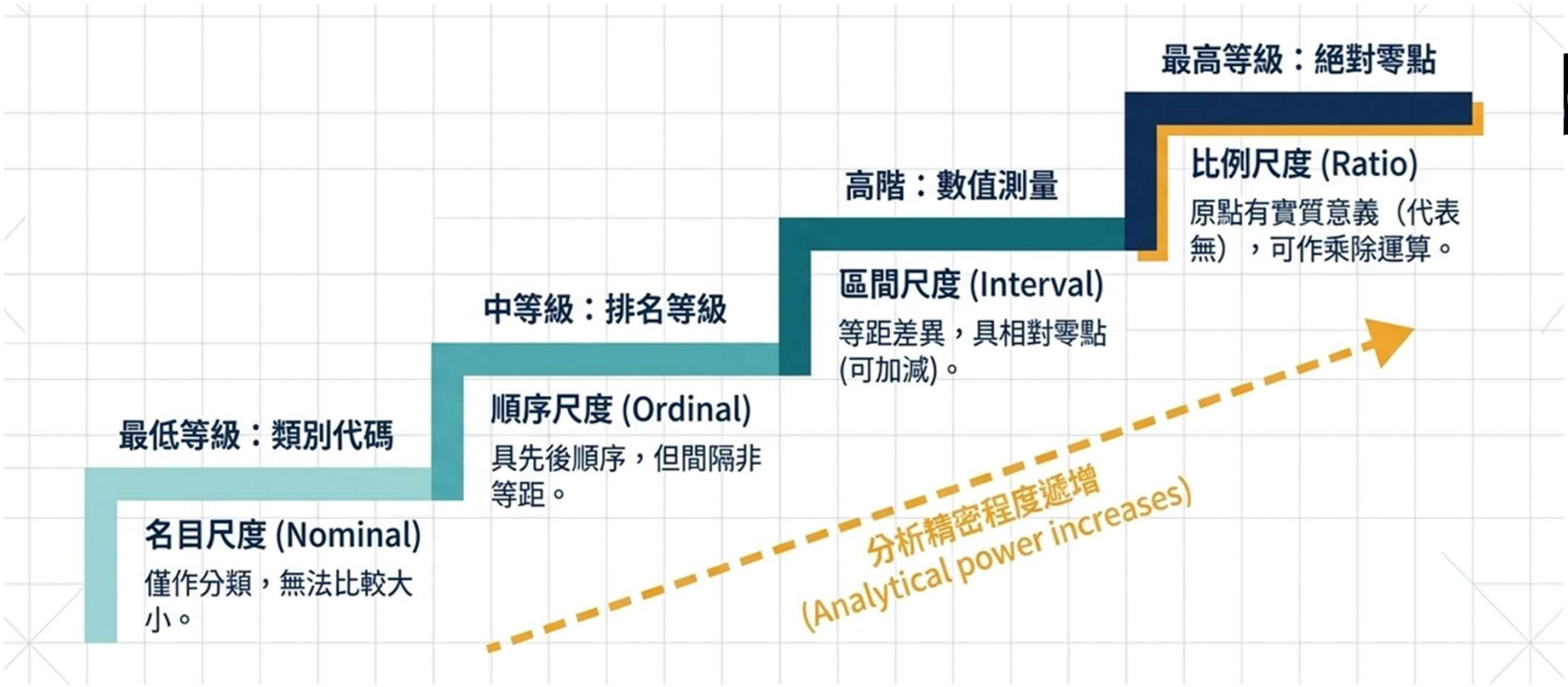
區間尺度: 溫度0度不代表無溫度、無真正的原點

比例尺度:原點0有意義長度距離有真正的原點

數據以測量尺度分成四類

1. 名目數據　2.順序數據　3. 區間數據　4.比例數據

數據尺度的等級越高，可以使用的分析方法越精密。



數據以測量尺度分成四類

1.名目數據 (nominal data)

名目數據是最低等級的數據。

2.順序數據 (ordinal data)

順序數據的等級在測量尺度上高於名目數據一個等級。

順序數據之間可以經由某種關係 (諸如先後、等級、強弱) 而被排序，並被賦予數字以代表它們的順序。

名目數據僅能有相不相等的比較，但是順序數據的測量尺度允許決策者將兩筆數據 (或多筆數據) 的排名視為相等，或是將它們依等級排序。

故，**順序尺度之中，數值有大小先後關係，但間隔非等距。**

數據的測量尺度有四類

3.區間數據 (interval data)

透過尺度被測量出數值，數據間**有順序**(包含>、<、=)的意義**(例：溫度35度比 30 度高且熱)，具有相對零點的特徵**。

精確測量出任兩筆**數據之間的差異 (例：溫度35 度比30 度高 5 度)**。

區間尺度: 溫度**0**度不代表無溫度、無真正的原點

4.比例數據 (ratio data)

數據具有區間數據的所有特性，還另外**具有真正的原點(原點代表沒有的意思；絕對零點)**，則此數據為比例數據。(例：0 kg, 0 cm)

比例尺度:原點**0**有意義長度距離有真正的原點

數據的測量尺度有四類 - 複習簡表

測量尺度	特性			舉例
	順序	**精確差異**	**原點**	
1. 名目數據	無	無	無	性別、血型、職業、品牌
2.順序數據	**有**	無	無	名次、等級、教育程度
3. 區間數據	**有**	**有**	無	溫度、智商IQ、年份
4.比例數據	**有**	**有**	**有**	長度、重量、距離、價格

1.5

延伸探討
資料探勘及大數據

延伸探討資料探勘及大數據

資料探勘 (數據挖掘) :

尋找重要又隱藏在數據之間的關係

經由資料探勘可以依據統計分析來制定決策，而不是憑管理直覺和經驗。

大數據 :

指的是傳統數據處理應用軟件不足以處理它們的大或複雜的數據集的術語。

大數據也可以定義為來自各種來源的大量非結構化和結構化數據。



Thank you for your attention!

Contact information:

徐雅甄(Ya-Chen Hsu)

Email: eujane@yuntech.edu.tw